

Soluções de Cloud - Relatório:

Equipe:

Francisco Kauê Gomes Sales - 25000007

Thomas Deyvison Cruz de Sousa - 25000018

Yara França Amancio da Costa - 25000019

Cenário: Loja Virtual com picos de acesso na Black Friday

Orçamento Máximo: US\$ 600/mês

Custo Estimado: US\$ 438,17/mês

1. Desenvolvimento:

1.1. Diagrama da Arquitetura

A arquitetura que utilizamos:

Amazon CloudFront para distribuição de conteúdo.

Amazon S3 para armazenamento de arquivos estáticos.

Application Load Balancer (ALB) para balanceamento de carga.

Auto Scaling Group com instâncias EC2.

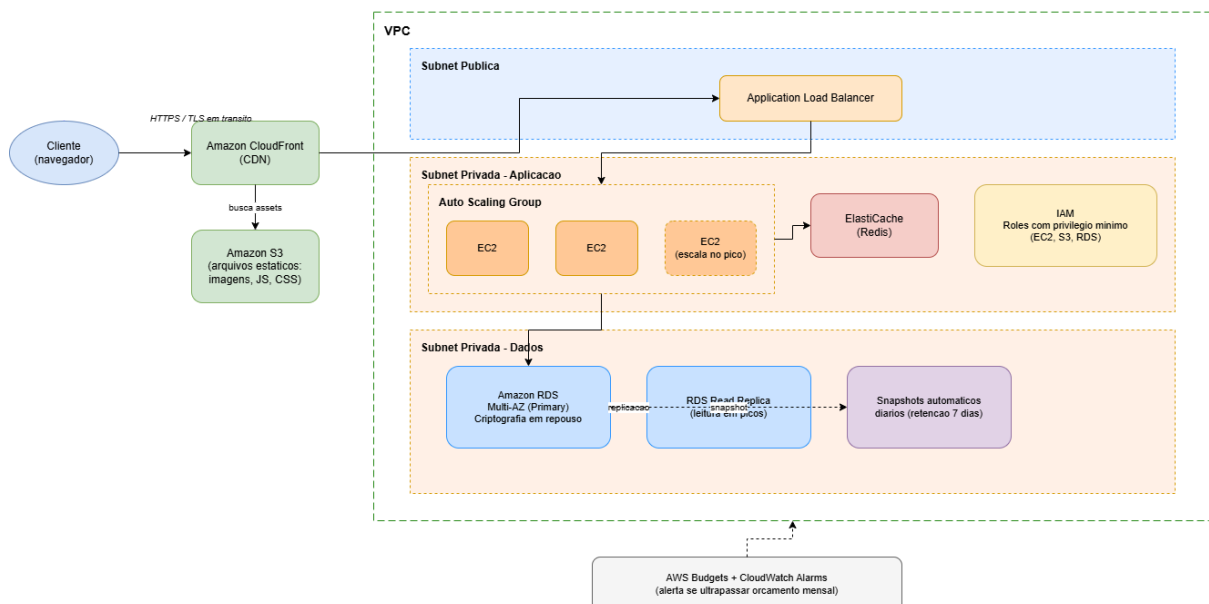
Amazon ElastiCache (Redis) para cache.

Amazon RDS MySQL Multi-AZ e Read Replica.

IAM para controle de acesso.

AWS Budgets e CloudWatch para monitoramento.

Arquitetura AWS - Loja Virtual com Picos na Black Friday (Cenário A)



1.2. Justificativa:

Pensamos na solução para garantir disponibilidade, segurança e escalabilidade, sendo utilizado:

CloudFront + S3: reduzem a latência e melhoram a entrega de conteúdo.

ALB + Auto Scaling: para distribuir os tráfegos e aumentar recursos automaticamente durante o período de pico. ElastiCache Redis: reduzir as consultas no banco de dados.

RDS Multi-AZ + Read Replica: garantir a alta disponibilidade e melhor desempenho.

IAM: controlar permissões de acesso.

CloudWatch e Budgets: monitorar o desempenho e custos da infraestrutura.

1.3. Estimativa de Custos

Serviço	Custo Mensal
Amazon RDS (Principal)	US\$ 124,10
Amazon RDS (Read Replica)	US\$ 124,10
Amazon ElastiCache	US\$ 23,36
Amazon S3	US\$ 4,13
Amazon CloudFront	US\$ 77,00
Amazon CloudWatch	US\$ 3,03
Amazon EC2	US\$ 53,62
Elastic Load Balancer	US\$ 28,83
Total	US\$ 438,17

1.4. Riscos e Mitigações

Sobrecarga da aplicação: mitigada por Auto Scaling e Load Balancer.

Gargalo no banco: mitigado por Redis e Read Replica.

Falha do banco principal: mitigada por RDS Multi-AZ e backups automáticos.

Custos elevados: mitigados por AWS Budgets e CloudWatch.

1.5. Melhorias com Orçamento Ilimitado

Utilização do Amazon Aurora Global Database.

Implementação de arquitetura multi-região.

Migração para ECS Fargate ou AWS Lambda.

Uso de AWS Shield Advanced e WAF para segurança avançada.

Conclusão:

A arquitetura proposta oferece alta disponibilidade, escalabilidade e segurança, mantendo o custo mensal estimado de US\$ 438,17, abaixo do limite estabelecido de US\$ 600/mês. Ela é adequada para suportar picos de acesso típicos de eventos promocionais como a Black Friday.